

Courses-Creator

Markdown на входе — профессиональный видеокурс на выходе с улучшениями AI и поддержкой нескольких платформ.

Краткое описание

Courses-Creator — это инструментарий, преобразующий сценарии в формате Markdown в профессиональные видеокурсы с улучшениями на базе AI: обогащение контента из нескольких источников LLM (OpenAI/Anthropic/Ollama), высококачественное озвучивание TTS и фоновая музыка, а также плееры для настольных, мобильных и веб-платформ — всё с развёртыванием Docker и мониторингом Prometheus/Grafana.

Короткое описание

Превращает Markdown в увлекательные видеокурсы. Движок обработки Go обогащает контент с помощью нескольких провайдеров LLM, генерирует закадровый текст (Bark/SpeechT5 TTS) и музыку, а затем доставляет готовый курс на настольные Electron, мобильные React Native и веб-плееры React с полным развёртыванием Docker и мониторингом.

Подробное описание

Создание видеокурса обычно требует усилий целой небольшой студии: написание сценария, запись закадрового текста, подбор музыки, монтаж, кодирование, а затем разработка плееров для каждой платформы, которую могут использовать слушатели. Courses-Creator сводит весь этот процесс к одному исходному файлу — сценарию в формате Markdown — и одной команде. В основе системы лежит ядро-процессор Go, запускающее полный конвейер обработки видео и аудио: оно обогащает письменный контент с помощью нескольких провайдеров LLM (OpenAI, Anthropic и локальный Ollama), синтезирует естественное озвучивание с помощью движков

преобразования текста в речь (Bark, SpeechT5), накладывает фоновую музыку и собирает все элементы в готовые видеоматериалы курса. Задача автора остаётся на уровне идей и слов — система берёт на себя озвучивание, музыкальное оформление и производство. А поскольку курс полезен только тогда, когда его можно посмотреть, доставка изначально спроектирована как мультиплатформенная: приложение-создатель для настольных систем Electron, мобильный плеер React Native и веб-плеер React, все они работают с единой системой REST API и фоновых задач — один бэкенд, три полноценных клиента, без необходимости переработки под каждую платформу.

Важно, что это не демонстрационный ролик, а полноценная производственная инфраструктура. Бэкенд включает в себя PostgreSQL-хранилище, обработку фоновых задач, благодаря которой длительные рендеры TTS/видео не блокируют API, серверные реализации MCP для инструментального обогащения контента, метрики Prometheus, аутентификацию JWT и обратный прокси-сервер nginx — и всё это поставляется в виде развёртывания Docker Compose с профилями мониторинга Grafana/Prometheus, которые можно запустить за один шаг. AI — это слой улучшений, а не зависимость: каждый провайдер LLM является опциональным, поэтому конвейер работает даже без ключей API для базовой функциональности и активирует премиальные улучшения сразу после их подключения. Это решение делает один и тот же инструмент пригодным как для любителя, работающего офлайн на ноутбуке, так и для предприятия, интегрирующего собственного провайдера — при этом весь медиаконвейер покрыт юнит-, интеграционными и сквозными тестами, а не полагается на доверие.

Почему мы это создали

Ручное производство видеокурсов — процесс медленный: написание сценария, озвучивание, музыкальное оформление и монтаж требуют усилий и специализированных инструментов. Courses-Creator сводит всё это к конвейеру, управляемому Markdown, где один исходный сценарий превращается в готовый курс, а AI заполняет пробелы, которые в противном случае пришлось бы устранять вручную.

Почему это меняет правила игры

Производство курсов превращается из узкоспециализированного ремесла, требующего множества инструментов, в воспроизводимый программный конвейер: создание контента, обогащение с помощью AI, генерация

озвучки и фоновой музыки, а также воспроизведение на разных платформах — всё это объединено в единый развёртываемый стек. Плавный переход к работе без ключа API — это скрытая суперсила: один и тот же кодовый базис обслуживает как экономного одиночного автора, так и крупное предприятие с премиальным контрактом на поставку, не требуя переписывания кода.

Что нового

- Конвейер преобразования Markdown в видео с подключаемыми модулями обогащения (OpenAI/Anthropic/Ollama).
- Встроенная генерация TTS (Bark, SpeechT5) и фоновой музыки.
- Встроенные реализации MCP-серверов внутри движка для расширения возможностей с помощью инструментов.
- Один бэкенд для трёх полноценных клиентов (Electron для настольных ПК, React Native для мобильных устройств, React для веба).

Проблемы и решения

- **Обработка тяжёлого медиаконтента:** решено с помощью конвейера Go и фоновой обработки заданий, чтобы длительные процессы генерации TTS/видео не блокировали работу API.
- **Дополнительные, но мощные функции AI:** решено за счёт опциональности и подключаемости провайдеров LLM с плавным откатом к базовому функционалу.
- **Мультиплатформенная доставка:** решено с помощью общего REST API и трёх специализированных плееров.
- **Эксплуатационная надёжность:** решено за счёт профилей Docker Compose, инструментов Prometheus/Grafana и встроенной аутентификации JWT.

Технологический стек (зачем и как)

- **Go** — ядро движка обработки, REST API, исполнитель заданий, конвейер (972K+ байт, основной язык).
- **TypeScript / React** — веб-плеер и общий интерфейс.
- **Electron** — настольное приложение для создания контента.
- **React Native** — мобильный плеер.
- **PostgreSQL** — хранение курсов и заданий.
- **Провайдеры LLM (OpenAI, Anthropic, Ollama)** — обогащение контента.
- **TTS (Bark, SpeechT5)** — синтез озвучки.

- **МСП-серверы** — интеграция инструментов внутри движка.
- **Docker Compose + nginx** — развёртывание полного стека и обратный прокси.
- **Prometheus + Grafana** — мониторинг.

Примечание: в публичном README для быстрого старта используется шаблон клонирования your-org URL.